

成都景瑞特科技有限公司 / Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd

U8XX 시리즈

레이저 거리 센서

사용자 설명서 (한국어 번역판)

버전: R3

원본: JRT_U8XX_Series_Laser_Distance_Sensor_User_Manual (Version R3)

개정 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
R0	2018.04.16	ly	초안 작성
R1	2018.04.18	ly	1. 슬레이브 상태 읽기 명령의 잘못된 바이트 순서 수정 2. 멀티 슬레이브 네트워크용 브로드캐스트 거리 읽기 명령 지원 추가
R2	2018.04.21	ly	3. 누락된 풀업 저항 수정
R3	2018.07.12	ly	4. FPC 핀아웃 추가

목차

- 1. 소개
 - 1.1 특징
 - 1.2 빠른 시작
- 2. 주요 사양
- 3. 기구 데이터
- 4. 핀 정보
- 5. 절대 최대 정격
- 6. 동작 프로토콜
 - 6.1 USART 인터페이스
 - 6.2 제어 흐름도
 - 6.3 명령 프레임
 - 6.3.1 제어 레지스터
 - 6.4 명령어 (6.4.1 ~ 6.4.18)
 - 6.5 측정 모드
 - 6.6 상태 코드
- 7. 시연
 - 7.1 USB2TTL 변환기 배선
 - 7.2 시리얼 포트 테스트 소프트웨어

1. 소개

수십 년간 Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd는 레이저 거리계를 구성하는 레이저 기술, 광학, 전자 및 기계 시스템 분야의 전문 기업입니다. 당사는 이 분야의 선도적인 제조업체 중 하나이며, 제품은 전 세계적으로 성공적으로 사용되고 있습니다.

U8XX 시리즈 레이저 거리 센서는 열악한 측정 환경(예: 낮은 레이저 반사 신호 수준)에서도 빠르고 정밀한 거리 측정을 위해 개발되었습니다. U8XX는 매우 소형·경량으로 설계되어 휴대용 기기, 스마트폰 등 크기와 무게가 제한되는 응용 분야에 적합합니다.

1.1 특징

항목	내용
소형 크기	폭 17mm × 길이 41mm × 높이 7mm
경량	4g 미만
정밀 거리 측정	1mm 분해능
장거리 측정	10m 또는 20m 선택 가능

1.2 빠른 시작

빠른 테스트를 원하시면 7장 '시연'으로 바로 이동하십시오. 그 후 나머지 섹션을 읽어 상세 내용을 확인하십시오.

2. 주요 사양

항목	사양
정확도	±1mm*
측정 단위	mm
측정 범위 (반사판 없음)	0.03~10m 또는 0.03~20m*
측정 시간	0.4~4초
레이저 클래스	Class II
레이저 종류	620~690nm, 1mW 미만
크기	41×17×7mm
무게	약 4g
전압	DC 2.5~3.3V (DC 3.0V 권장)
동작 온도	0~40℃
보관 온도	-25~60℃

※ 주의사항

1. 강한 조명 환경이거나 측정 대상의 난반사율이 너무 높거나 낮은 경우, 정확도 오차가 증가할 수 있습니다: ±1mm ± 50PPM
2. 강한 조명 또는 불량한 난반사 환경에서는 반사판을 사용하십시오.
3. 20m 모델은 선택 사항이며, 실내 양호한 환경에서 최대 40m까지 측정 가능합니다.
4. 동작 온도 -10℃~50℃ 맞춤 제작 가능합니다.

3. 기구 데이터

모듈의 외형 치수를 아래 도면에서 확인할 수 있습니다. 전체 치수: 폭 17.1mm × 길이 42mm × 높이 7.06mm

3. Mechanical Data



Figure 3-1 Mechanical Size

그림 3-1. 기구 치수 (Mechanical Size)

4. 핀 정보

레이저 거리 센서를 제어하기 위해 최대 6개의 핀이 필요합니다. 아래 배선도와 핀 목록을 참조하십시오.

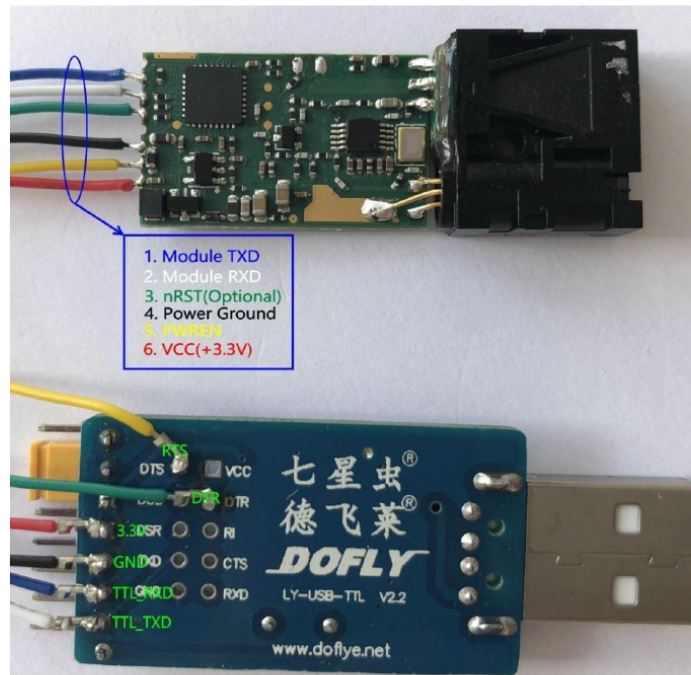


Figure 4-2 Solder Connector

- 7-Pin and 0.5mm pitch FPC connector

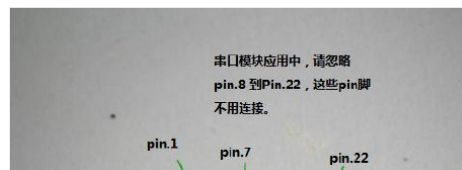


그림 4-1. 배선도 (Wiring)

핀 번호	핀 이름	기능	기본값	설명
1	-	-	-	미연결
2	TXD	디지털 출력	High	모듈 USART 송신 핀, 오픈 드레인
3	RXD	디지털 입력	High	모듈 USART 수신 핀, 오픈 드레인
4	nRST	디지털 입력	High	모듈 리셋 핀, LOW 활성화 (선택사항)
5	-	-	-	미연결
6	GND	전원	GND	모듈 전원 접지
7	PWREN	디지털 입력	Low	모듈 전원 활성화 핀, HIGH 활성화
8	VCC/VBAT	전원	전원	모듈 전원 공급 DC 3.0V, 300mA 이상

커넥터 유형

고객 응용에 따라 두 가지 커넥터 유형을 제공합니다:

- ① 직접 납땜 방식 (스탬프 홀)

5. Absolute maximum ratings

!!!Note: Exceeding one or more of the limiting values may cause module permanent damage!

Table 5-1 Absolute Max. Ratings

Operating conditions	Min	Max	Units
Voltages			
VCC	-0.3	3.5	V
GND		0	V
TXD	-0.3	VCC+0.3	V
RXD	-0.3	VCC+0.3	V
nRST	-0.3	4.0	V
PWREN	-0.3	4.0	V
Temperature			
Operating	0	+40	°C
Storage	-25	+60	°C

!!!Warning: Please note that normal operating voltage is DC2.5~3.3V. Voltage over high will burn the laser module! Don't use any power supply above DC3.3V. Suggest voltage is DC3.0V.

6. Operation Protocol

6.1 USART Interface

- **Baud rate:** Auto Detect (9600bps ~115200bps recommend) OR Default 19200bps
- **Start bits:** 1 bit

그림 4-2. 납땜 커넥터 (Solder Connector)

② 7핀 0.5mm 피치 FPC 커넥터

FPC 핀아웃: 1.VBAT / 2.VBAT / 3.GND / 4.GND / 5.TXD(모듈) / 6.RXD(모듈) / 7.PWREN

- **Data bits:** 8 bits
- **Stop bits:** 1 bit
- **Parity:** none
- **Flow control:** none

!!!IMPORTANT: default baudrate 19200bps will be used under one condition: Auto baudrate stage time up (~2.5 seconds), no auto baudrate byte 0x55 received or wrong byte received;

6.2 Control flow char

All communication commands are issued by master board, laser distance sensor play slave role to answer master's request. The Ask & Answer flow though USART is shown as Figure 6-1.

그림 4-3. FPC 커넥터 (FPC Connector)

5. 절대 최대 정격

!!! 주의: 아래 한계값 중 하나 이상을 초과하면 모듈이 영구적으로 손상될 수 있습니다!

동작 조건	최솟값	최댓값	단위
전압 - VCC	-0.3	3.5	V
전압 - GND	-	0	V
전압 - TXD	-0.3	VCC+0.3	V
전압 - RXD	-0.3	VCC+0.3	V
전압 - nRST	-0.3	4.0	V
전압 - PWREN	-0.3	4.0	V
온도 - 동작	0	+40	℃
온도 - 보관	-25	+60	℃

!!! 경고: 정상 동작 전압은 DC 2.5~3.3V입니다. 전압이 너무 높으면 레이저 모듈이 소손됩니다! DC 3.3V를 초과하는 전원 공급기를 절대 사용하지 마십시오. 권장 전압은 DC 3.0V입니다.

6. 동작 프로토콜

6.1 USART 인터페이스

항목	설정
통신 속도	자동 감지 (9600bps~115200bps 권장) 또는 기본값 19200bps
시작 비트	1 비트
데이터 비트	8 비트
정지 비트	1 비트
패리티	없음
흐름 제어	없음

!!! 중요: 기본 전송속도 19200bps는 다음 조건에서 사용됩니다: 자동 전송속도 감지 시간 초과 (약 2.5초), 자동 전송속도 바이트 0x55를 수신하지 못했거나 잘못된 바이트를 수신한 경우.

6.2 제어 흐름도

모든 통신 명령은 마스터 보드에서 발행하며, 레이저 거리 센서는 슬레이브 역할로 마스터의 요청에 응답합니다.

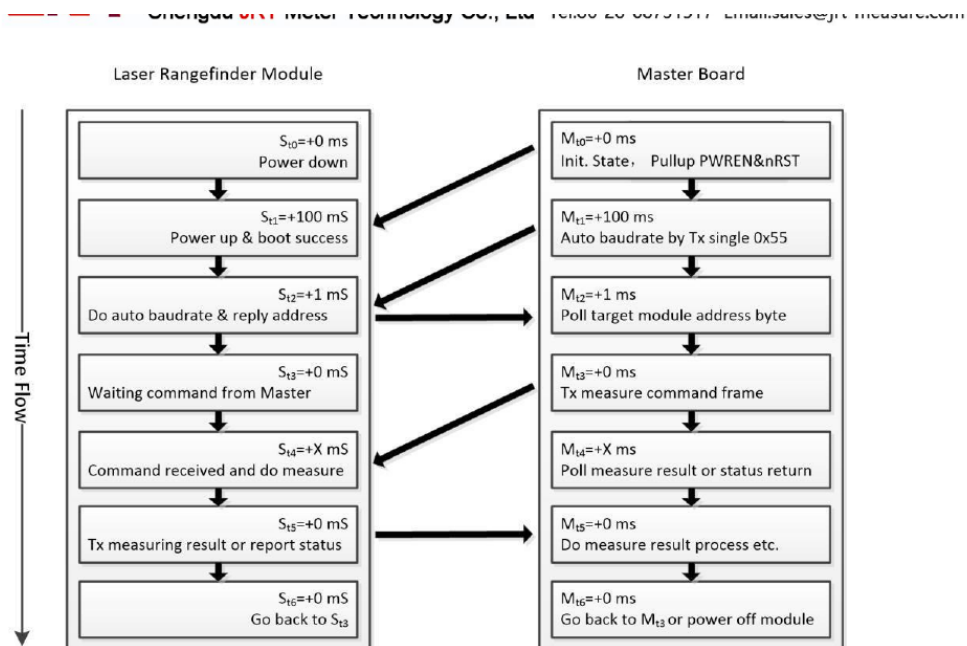


Figure 6-1 Control Flow

In initial state, Slave module (laser rangefinder) is in power down mode before Master pull up the PWREN pin. After PWREN goes high, and if nRST pin. Used please also remember to de-assert the nRST pin by pull it up, Slave will take about 100 milliseconds to do self-boot, and then entering auto baud rate detect stage.

Master transfer 1byte fixed data 0x55 to slave for auto baud rate, if success, slave will reply 1 byte data to master, which present the slave itself address. In one master and multi-slave communication situation, the self-address reply from the slaves may cause USART bus conflict, keep in mind this byte should be

그림 6-1. 제어 흐름도 (Control Flow)

초기 상태에서 슬레이브 모듈(레이저 거리계)은 마스터가 PWREN 핀을 HIGH로 올리기 전까지 전원 OFF 상태입니다. PWREN이 HIGH가 되면 슬레이브는 약 100ms 동안 자기 부팅을 수행한 후 자동 전송속도 감지 단계로 진입합니다.

마스터는 자동 전송속도 감지를 위해 1바이트 고정 데이터 0x55를 슬레이브로 전송합니다. 성공하면 슬레이브는 자신의 주소를 1바이트로 응답합니다. 자동 전송속도 성공 후 마스터는 명령 프레임을 전송할 수 있습니다.

6.3 명령 프레임

명령 프레임은 최대 6개 파트로 구성됩니다:

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	R/W	주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드	체크섬
예시	0xAA	0x00	0x51	0x00	0x20	0x00	0x01	0x00	0x72

- 헤드 바이트: 항상 0xAA (오류 응답 프레임에서는 0xEE)
- R/W 비트: 0 = 마스터→슬레이브 쓰기, 1 = 마스터←슬레이브 읽기
- 슬레이브 주소: 7비트 (0x00~0x7F). 기본값 0x00, 브로드캐스트 0x7F
- 체크섬 = 주소 바이트 + 레지스터 바이트 + 페이로드 카운트 바이트 + 모든 페이로드 바이트 (오버플로우 무시)

6.3.1 제어 레지스터

번호	레지스터 주소	레지스터 이름	기능
1	0x0000	REG_ERR_CODE	시스템 상태 코드
2	0x0006	REG_BAT_VLTG	입력 전압
3	0x0010	REG_ADDRESS	모듈 주소
4	0x0012	REG_OFFSET	모듈 측정 결과 오프셋
5	0x0020	REG_MEA_START	측정 시작
6	0x0022	REG_MEA_RESULT	측정 결과
7	0x01BE	REG_CTRL_LD	레이저 다이오드 제어

6.4 명령어

6.4.1 모듈 최신 상태 읽기

이전 명령 실행 후 모듈의 상태를 읽습니다. (레지스터: 0x0000)

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x00	0x80

응답: 바이트7(0xZZ) = 상태 코드 (표 6-24 참조)

6.4.2 하드웨어 버전 번호 읽기

레지스터: 0x000A

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x0A	0x8A

응답 페이로드: HW 버전 번호 = 0xVVYY

6.4.3 소프트웨어 버전 번호 읽기

레지스터: 0x000C

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x0C	0x8C

응답 페이로드: SW 버전 번호 = 0xVVYY

6.4.4 모듈 시리얼 번호 읽기

레지스터: 0x000E

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x0E	0x8E

응답 페이로드: 시리얼 번호 = 0xSSNN

6.4.5 입력 전압 읽기

레지스터: 0x0006 / BCD 인코딩, mV 단위 반환

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x06	0x86

예: 페이로드 0x32, 0x19 → 입력 전압 = 3219mV

6.4.6 측정 결과 읽기

레지스터: 0x0022

바이트	0	1	2	3	4
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	체크섬

바이트	0	1	2	3	4
데이터	0xAA	0x80	0x00	0x22	0xA2

응답: 바이트6~9 = 거리(mm, 예: 0xAABBCCDD), 바이트10~11 = 신호 품질(SQ). SQ 값이 낮을수록 신호 강도 강함

6.4.7 모듈 주소 설정

레지스터: 0x0010 / 전원 OFF 후에도 주소 유지

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드H	페이로드L	체크섬
데이터	0xAA	0x00	0x00	0x10	0x00	0x01	0x00	0xYY	sum

슬레이브 주소를 0xYY로 설정 (bit[6:0]만 유효). !!! 브로드캐스트 주소 0x7F로는 설정 금지

6.4.8 모듈 측정 오프셋 설정

레지스터: 0x0012

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드H	페이로드L	체크섬
데이터	0xAA	0x00	0x00	0x12	0x00	0x01	0xZZ	0xYY	sum

예: 0xZZYY = 0x007B(+123) → 결과에 +123mm 적용 / 0xZZYY = 0xFF85(-123) → 결과에 -123mm 적용

6.4.9 레이저 ON/OFF

레지스터: 0x01BE

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드H	페이로드L	체크섬
데이터	0xAA	0x00	0x01	0xBE	0x00	0x01	0x00	0xZZ	Checksum

0xZZ = 0x01: 레이저 ON / 0xZZ = 0x00: 레이저 OFF

6.4.10 ~ 6.4.15 거리 측정 명령 요약

명령	페이로드 값	설명
6.4.10 1회 자동 측정	0x00 0x00	자동 모드로 1회 측정 시작 (체크섬: 0x21)
6.4.11 1회 저속 측정	0x00 0x01	저속 고정밀 모드로 1회 측정 (체크섬: 0x22)
6.4.12 1회 고속 측정	0x00 0x02	고속 저정밀 모드로 1회 측정 (체크섬: 0x23)
6.4.13 연속 자동 측정	0x00 0x04	자동 모드로 연속 측정 시작 (체크섬: 0x25)
6.4.14 연속 저속 측정	0x00 0x05	저속 모드로 연속 측정 시작 (체크섬: 0x26)
6.4.15 연속 고속 측정	0x00 0x06	고속 모드로 연속 측정 시작 (체크섬: 0x27)

※ 위 모든 명령의 공통 헤더: AA 00 00 20 00 01 [페이로드] [체크섬]

측정 응답 프레임 구조:

바이트	0	1	2	3	4	5	6~9	10~11	12
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	거리(mm)	신호 품질(SQ)	체크섬
데이터	0xAA	0x00	0x00	0x22	0x00	0x03	0xAABBCCDD	0x0101	Checksum

6.4.16 슬레이브 오류 응답

측정 중 오류 발생 시 슬레이브는 헤더 0xEE로 시작하는 오류 프레임을 반환합니다.

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드H	페이로드L	체크섬
데이터	0xEE	0x00	0x00	0x00	0x00	0x01	0x00	0x0F	0x10

오류 코드 0x000F = '레이저 신호 불안정'. 전체 오류 코드 목록은 6.6절 참조.

6.4.17 연속 측정 종료

마스터는 1바이트 0x58 (ASCII 대문자 'X')를 전송하여 연속 측정 모드를 즉시 중단합니다.

6.4.18 멀티 슬레이브 측정 시작

마스터는 슬레이브 브로드캐스트 주소 0x7F로 1회 측정 명령을 전송합니다. 모든 온라인 슬레이브가 동시에 거리를 측정하지만, 마스터가 개별적으로 요청하기 전까지 어떤 슬레이브도 결과를 반환하지 않습니다.

바이트	0	1	2	3	4	5	6	7	8
명칭	헤드	RW/주소	레지스터H	레지스터L	페이로드 수H	페이로드 수L	페이로드H	페이로드L	체크섬
데이터	0xAA	0x7F	0x00	0x20	0x00	0x01	0x00	0x00	0xA0

- 브로드캐스트 명령 전송 후 → 각 슬레이브 주소로 상태 코드(0x0000 = 정상) 폴링
- 상태 정상 확인 후 → Read Measure Result 명령으로 각 슬레이브의 거리 데이터 수신
- 각 슬레이브의 측정 결과는 다음 성공적인 측정 명령이 올 때까지 덮어쓰이지 않음

6.5 측정 모드

측정 모드에는 1회 측정(1-shot)과 연속 측정(Continuous)의 두 가지 유형이 있습니다.

- 1회 측정: 각 거리 측정 요청 명령당 1개의 측정 결과만 반환
- 연속 측정: 마스터가 중단(0x58 전송)하지 않으면 계속해서 거리 결과를 반환

각 모드는 3가지 동작 속성을 가집니다:

- 자동(Auto): 측정 결과 및 신호 품질(SQ) 반환. 레이저 반사 수준에 따라 속도 자동 조정
- 저속(Slow): 더 높은 정확도로 거리 읽기
- 고속(Fast): 낮은 정확도이지만 높은 속도로 거리 읽기

속성 W 모드	자동(Auto)	저속(Slow)	고속(Fast)
1회 측정	1회 자동	1회 저속	1회 고속
연속 측정	연속 자동	연속 저속	연속 고속
측정 속도	자동	저속	고속
측정 정확도	자동	높음	낮음

6.6 상태 코드

상태 코드	설명
0x0000	오류 없음
0x0001	입력 전력 부족 (전원 전압 $\geq 2.2V$ 필요)
0x0002	내부 오류 (무시 가능)
0x0003	모듈 온도 너무 낮음 ($< -20^{\circ}C$)
0x0004	모듈 온도 너무 높음 ($> +40^{\circ}C$)
0x0005	측정 대상 범위 초과
0x0006	잘못된 측정 결과
0x0007	배경 광도 너무 강함
0x0008	레이저 신호 너무 약함
0x0009	레이저 신호 너무 강함
0x000A	하드웨어 오류 1
0x000B	하드웨어 오류 2
0x000C	하드웨어 오류 3
0x000D	하드웨어 오류 4
0x000E	하드웨어 오류 5
0x000F	레이저 신호 불안정
0x0010	하드웨어 오류 6
0x0011	하드웨어 오류 7
0x0081	잘못된 프레임

7. 시연

7.1 USB2TTL 변환기 배선

테스트 목적으로 Pin.nRST를 시리얼 DTR 라인에, Pin.PWREN을 RTS 라인에 연결합니다. DTR/RTS가 활성화(asserted)되면 해당 라인이 LOW로 내려가므로, 모듈에 전원을 공급하려면 DTR을 비활성화(de-assert)하고 nRST를 해제하려면 RTS를 비활성화하면 됩니다. 그러면 모듈이 부팅을 시작합니다.

JRT 成都景瑞特科技有限公司 www.jrt-measure.com
Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd Tel:86-28-68731517 Email:sales@jrt-measure.com

7. Demonstration

7.1 Wiring to USB2TTL converter

For test purpose, Pin.nRST was tied to serial DTR line, and Pin.PWREN tied to RTS line. When DTR/RTS asserted, DTR/RTS line goes low, so de-assert DTR to power module and de-assert RTS to release nRST, module then start to boot.



Figure 7-1 Wiring

7.2 Serial Port Test Software

Before start the command test, we need to:

그림 7-1. 배선 (Wiring)

모듈 핀	USB2TTL 핀	비고
Module TXD (핀2)	RXD	교차 연결
Module RXD (핀3)	TXD	교차 연결
nRST (핀4)	DTR	선택사항
GND (핀6)	GND	접지
PWREN (핀7)	RTS	전원 활성화
VCC (핀8)	VCC (+3.3V)	전원 공급

7.2 시리얼 포트 테스트 소프트웨어

명령 테스트를 시작하기 전 준비사항:

1. CH341 USB2TTL 변환기 드라이버를 컴퓨터에 설치합니다.
2. 시리얼 포트 테스트 소프트웨어 체험판을 다운로드 및 설치합니다.

다운로드: <http://www.geshe.com/en/support/download>

3. 소프트웨어 시작 후 아래 두 가지 방법 중 하나를 선택합니다:

- 새 프로젝트 생성: 명령을 직접 추가하여 구성
- 설정 파일 로드: 'GeseDemoConfig.bsp' 파일 로드 후 포트 번호만 수정

JRT 成都京瑞特科技有限公司 www.jrt-measure.com
Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd Tel:86-28-68731517 Email:sales@jrt-measure.com

After starting the PC soft you have 2 options:

1. Create a new project;
2. load configuration file and do some modify according to your serial port number;

- Create New Project from scratch.

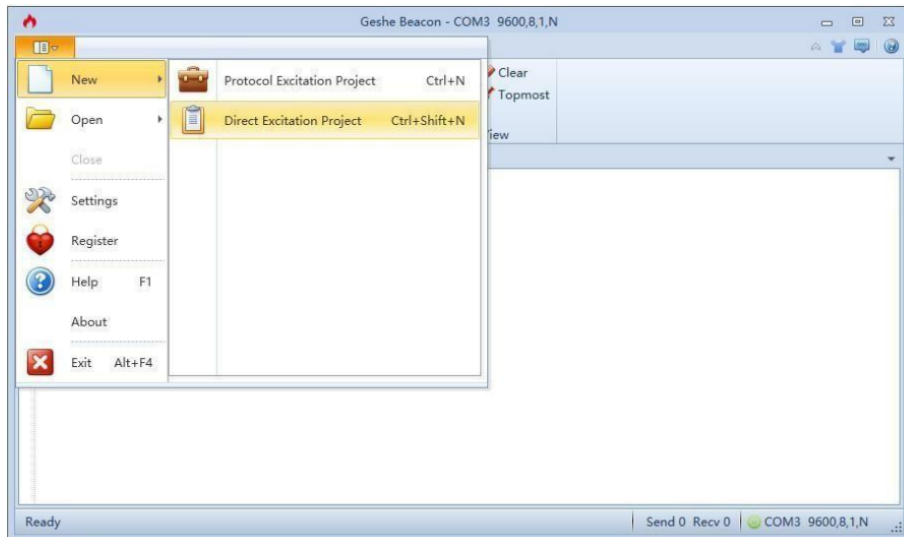


그림 7-2. 새 프로젝트 생성 (Create New Project)

Figure 7-2 Create New Project

- Load Configuration file “GeseDemoConfig.bsp” from test file folder

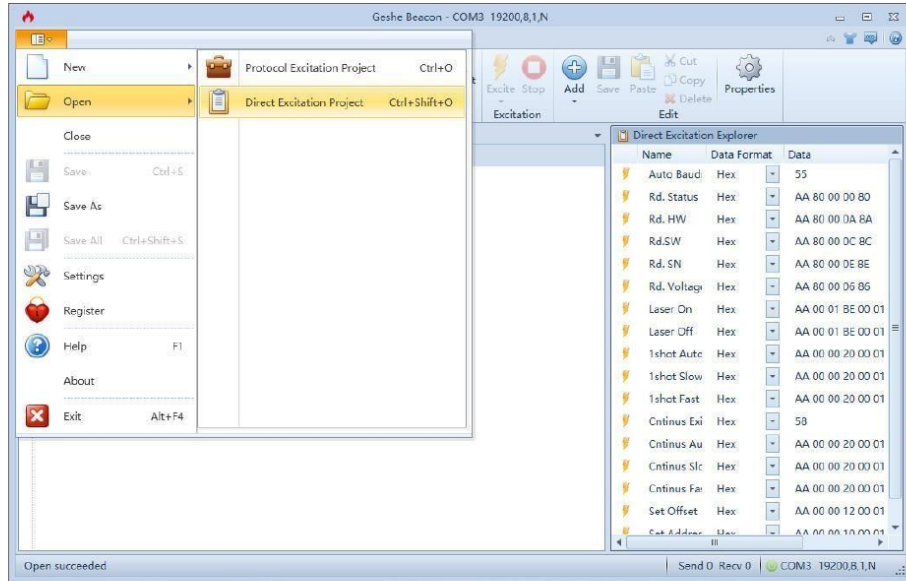


Figure 7-3 Load Config. File

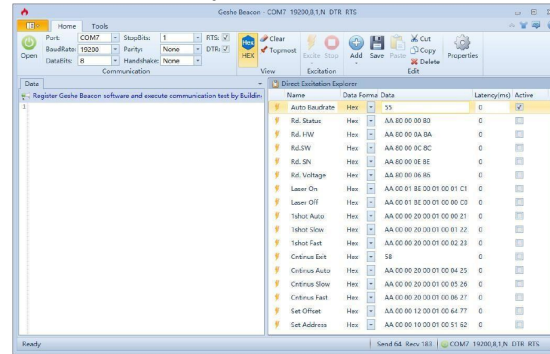
그림 7-3. 설정 파일 로드 (Load Config. File)

시리얼 포트 파라미터 설정

USB2TTL 변환기 연결 후 해당 포트 번호를 선택합니다 (예: COM7). 전송속도는 9600bps, 19200bps, 115200bps 중 원하는 값으로 설정합니다. 테스트 시작 전 RTS/DTR 박스를 체크하여 모듈 전원을 OFF 상태로 설정합니다.

Serial Port parameters Configuration, select the Port No. after plug the USB2TTL converter according to your computer, COM7 on my computer. Baud rate can be any of you want, 9600bps 19200bps, 115200bps etc.

Remember to assert RTS/DTR box to power off module before start test.

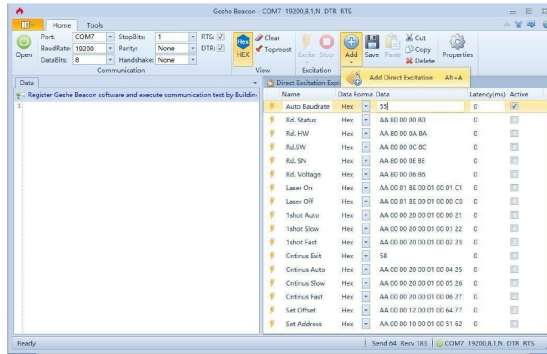


If you chose to create new project, you have to add your commands by clicking ICO ADD to add commands, after that, Click ICO OPEN to turn serial port on.

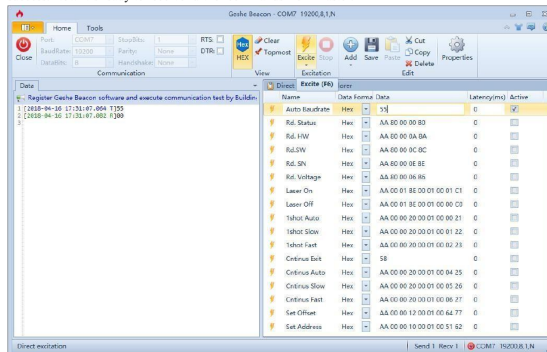
그림 7-4. 시리얼 포트 파라미터 설정 및 명령 목록

테스트 절차

단계	동작	설명
1	RTS/DTR 비활성화	모듈 전원 ON. 약 100ms 대기 (자기 부팅 완료)
2	0x55 전송 (Auto Baudrate)	1번째 명령 Active 체크 후 EXCITE 클릭. 모듈이 자신의 주소로 응답
3	원하는 명령 Active 체크	원하는 명령의 Active 체크박스를 선택
4	EXCITE 클릭	선택한 명령 전송. 슬레이브 응답 데이터 수신 및 확인
5	연속 측정 중단	연속 측정 중 Continus Exit(0x58) 명령 전송으로 중단



First release the PWREN and nRST by de-assert RTS/DTR box, and wait 100 milliseconds for module boot, then do the auto baudrate stage by assert the 1st command Active box, click ICO EXCITE to transmit command 0x55 to laser distance sensor, Module reply its address right after the auto baudrate success. Now it's ready to receive further commands from master.



More commands and reply transfer between the laser distance sensor and the master.

그림 7-5. 명령어 테스트 실행 화면

본 문서는 JRT U8XX 시리즈 레이저 거리 센서 영문/중문 사용자 설명서(Version R3)를 한국어로 번역한 것입니다.
 제조사: Chengdu JRT Meter Technology Co., Ltd | www.jrt-measure.com | Tel: 86-28-68731517